Mini guida: smontare, rimontare e installare Windows 10

Versione 1.1 — 05/11/2026 · 2INF e 3INF · solo italiano

Macro-argomento	Argomento	Materia	Data	Orario	Contenuto
Hardware e sistemi operativi	Smontare, rimontare e installare un PC	Laboratorio	giovedì 05/11/2026	2INF 8-11, 3INF 11-13	sicurezza, smontaggio, rimontaggio, BIOS, Windows 10, utenti, impostazioni, rete

00 Come si usa questa guida

1. Si lavora a coppie, un PC per coppia.
2. Ogni passo ha un numero, una sola cosa da fare e una figura.
3. Le figure per ora sono schemi disegnati. Ogni schema ha un codice (per esempio FOTO-02-03): verrà sostituito dalla foto del docente.
4. Sei bloccato? Scrivi la domanda all'assistente della pagina della lezione. Il Professore serve se il PC non funziona, se un pezzo si rompe o se qualcuno si fa male.

NOTA. Parole da sapere. PC (Personal Computer). CPU (Central Processing Unit: il processore). RAM (Random Access Memory: la memoria di lavoro). SATA (Serial ATA: il cavo del disco). SSD (Solid State Drive: disco senza parti che girano). HDD (Hard Disk Drive: disco con un piatto che gira). USB (Universal Serial Bus: la porta della chiavetta).

01 Sicurezza

Prima di tutto la sicurezza: così non si fa male nessuno e non si rompe niente.

ATTENZIONE. NON SI TOCCA: CPU e ventola (dissipatore). Si guardano e si riconoscono, ma non si toccano e non si smontano. Non si apre mai l'alimentatore.

NOTA. Oggi si smontano e si rimontano solo la RAM e il disco (HDD o SSD).

NOTA. Si lavora a coppie, un PC per coppia.

01.01 Spegni il PC

Clicca Start, poi Arresta il sistema. Aspetta che lo schermo e le ventole si fermino.

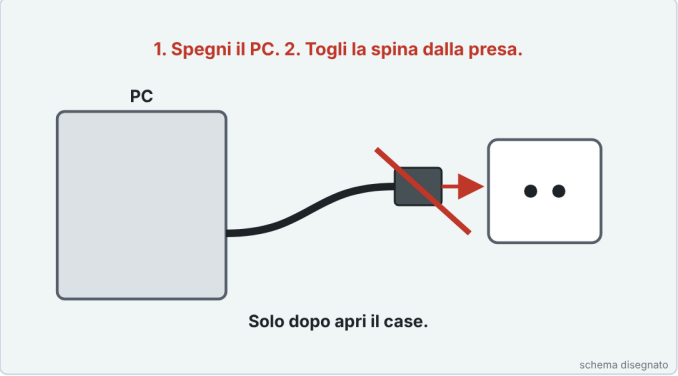


FOTO-01-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

01.02 Togli la spina

Togli la spina dalla presa della corrente. Solo dopo si apre il case.

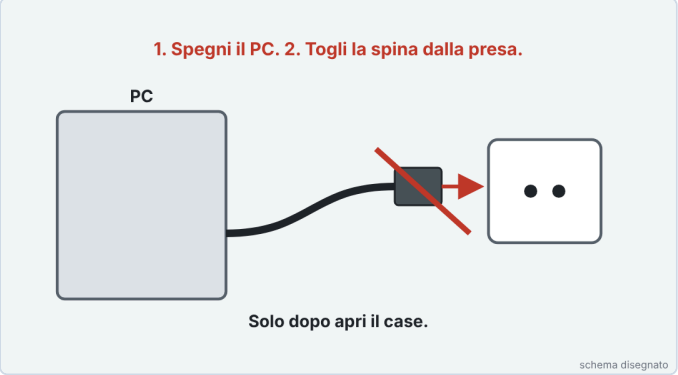


FOTO-01-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

01.03 Scarica l'elettricità statica

Tocca con la mano il metallo del case. Se c'è il braccialetto antistatico, mettilo e attacca la pinza al metallo.

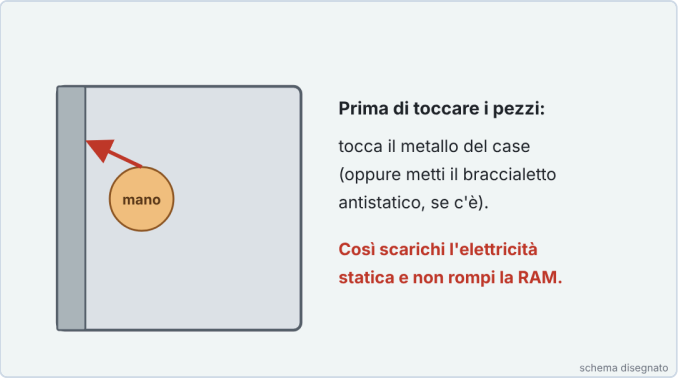


FOTO-01-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

01.04 Prepara la scatola delle viti

Metti una scatola vicino al PC. Ogni vite che togli va subito nella scatola.



FOTO-01-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02 Smontare il PC

Oggi si smontano solo la RAM e il disco, in quest'ordine: cavi SATA (i cavi del disco), RAM, disco. Gli altri pezzi si guardano e si riconoscono.

ATTENZIONE. NON SI TOCCA: CPU e ventola (dissipatore). Oggi non si staccano neanche il cavo 24 pin, il cavo CPU 4/8 pin (è vicino alla ventola) e la scheda video.

02.01 Svita le viti del pannello

Gira il PC. Dietro, svita con il cacciavite a stella le 2 viti del pannello laterale.

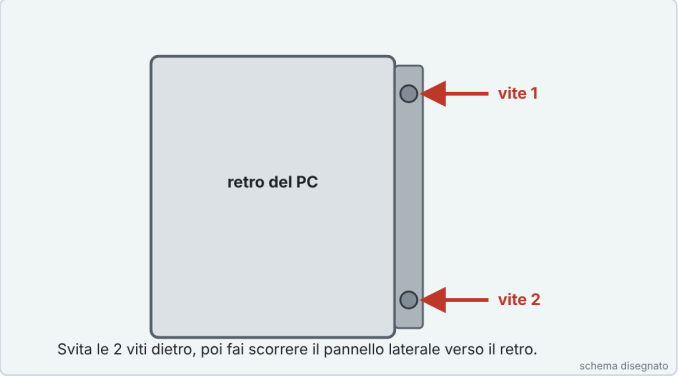


FOTO-02-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.02 Togli il pannello

Fai scorrere il pannello verso il retro e appoggialo sul tavolo.

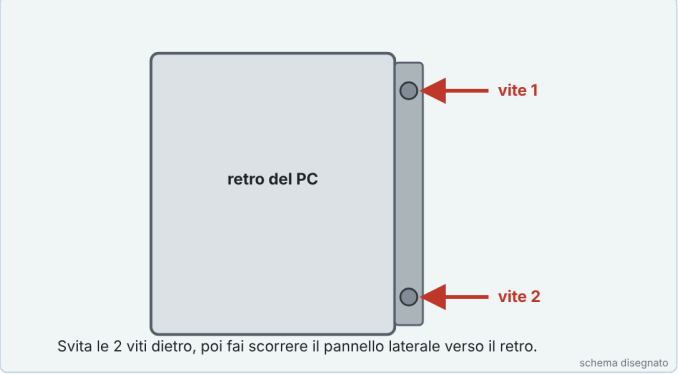


FOTO-02-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.03 Guarda l'ordine

Leggi lo schema: si smonta da sinistra a destra. CPU e ventola non si toccano.

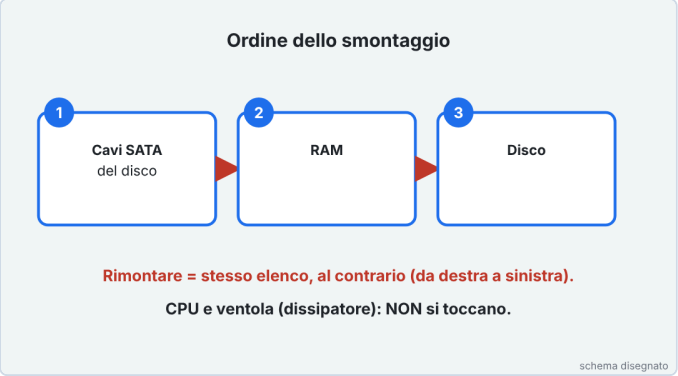


FOTO-02-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.04 Riconosci i componenti

Trova nel tuo PC le 8 parti dello schema, da A a H. Indica ogni parte con il dito, senza toccare CPU e ventola.

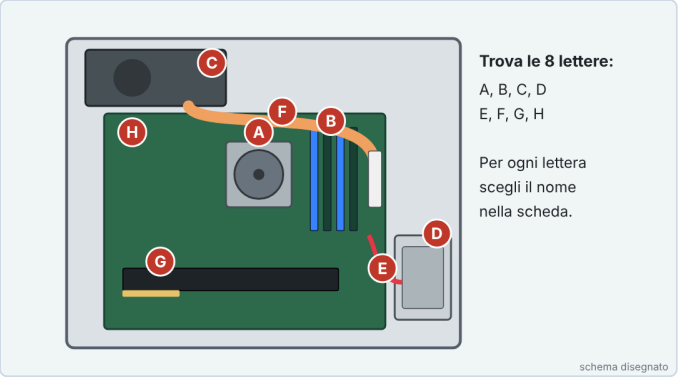


FOTO-02-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.05 Guarda dove sono i cavi

Prima di staccare un cavo, guardate insieme dove è attaccato.



FOTO-02-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.06 Stacca i cavi SATA

Stacca dal disco il cavo SATA dati (sottile) e il cavo SATA di alimentazione (largo). Tira dalla spina, mai dal filo. Gli altri cavi restano attaccati.

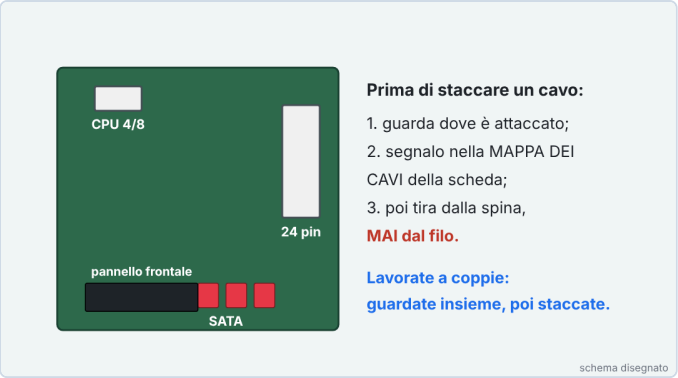


FOTO-02-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.07 Apri i ganci della RAM

Spingi in fuori i due ganci ai lati del banco di RAM. Il banco si alza da solo.

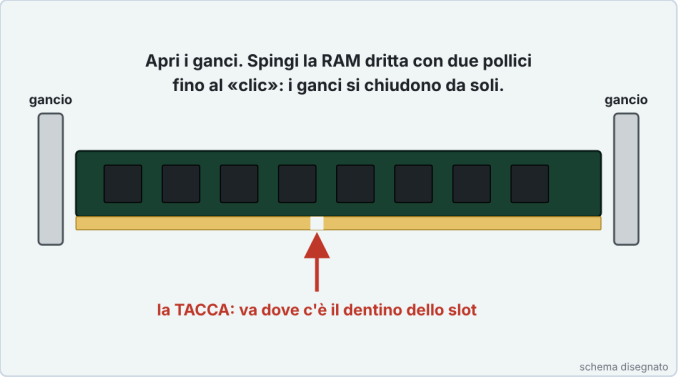


FOTO-02-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.08 Togli la RAM

Prendi il banco dai bordi e sfilalo. Non toccare i contatti dorati e non toccare la ventola lì vicino.



FOTO-02-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.09 Togli il disco

Svita le viti del disco (o apri la slitta) e sfilalo. Leggi l'etichetta: SSD o HDD? Quanti GB?

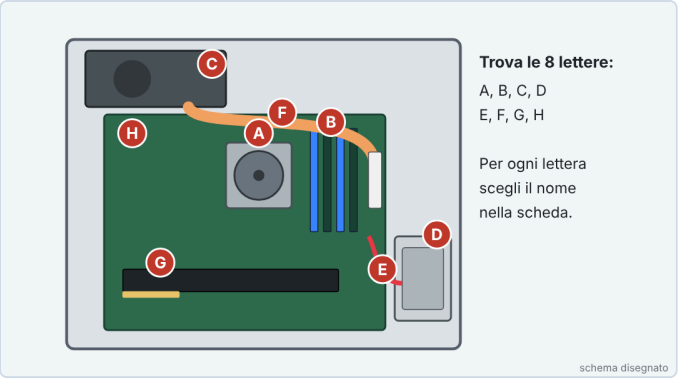


FOTO-02-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.10 Metti i pezzi in fila

Metti i pezzi sul tavolo, da sinistra a destra, nell'ordine in cui li hai tolti.

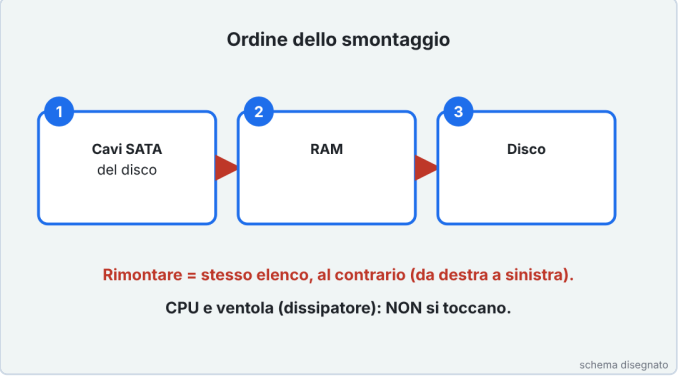


FOTO-02-10 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03 Rimontare il PC

Si rimonta al contrario: disco, RAM, cavi SATA del disco.

ATTENZIONE. Un controllo è NO? Non accendere: sistema prima.

03.01 Guarda l'ordine inverso

Leggi lo schema: si rimonta nell'ordine contrario a quello dello smontaggio.

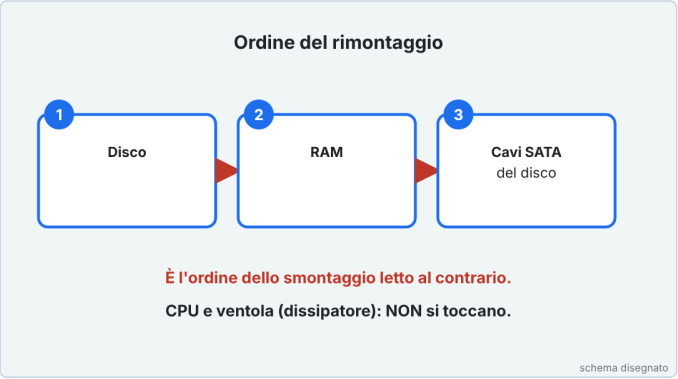


FOTO-03-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.02 Rimetti il disco

Infila il disco nel suo posto e rimetti le sue viti (o chiudi la slitta).

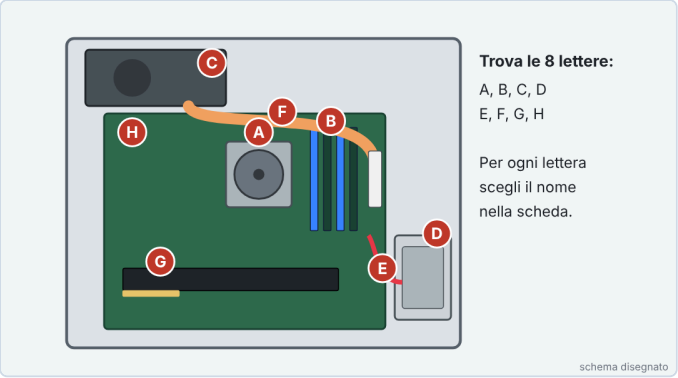


FOTO-03-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.03 Rimetti la RAM

Fai combaciare la tacca della RAM con il dentino dello slot. Spingi dritto con due pollici fino al «clic».

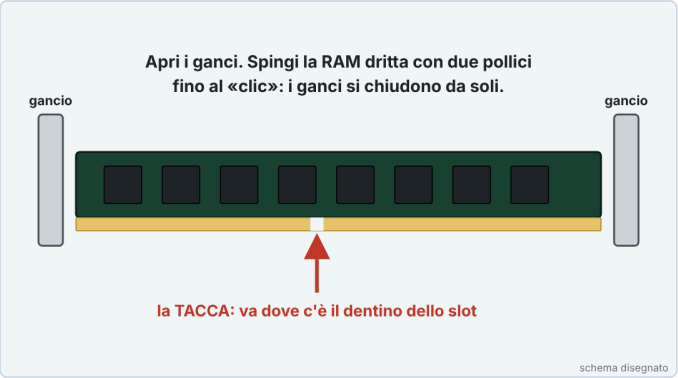


FOTO-03-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.04 Attacca i cavi SATA

Attacca al disco il cavo SATA dati e il cavo SATA di alimentazione. Ogni spina entra in un solo verso: non forzare.



FOTO-03-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.05 Fai i 5 controlli

Controllate insieme: RAM con i ganci chiusi, disco avvitato, SATA dati, SATA alimentazione, nessuna vite libera.

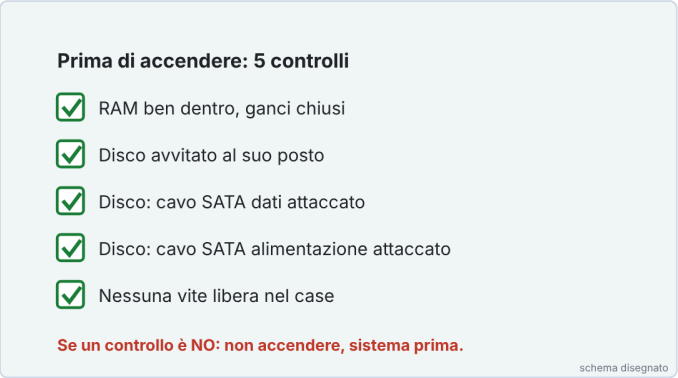


FOTO-03-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.06 Chiudi il case

Rimetti il pannello laterale e le sue 2 viti.

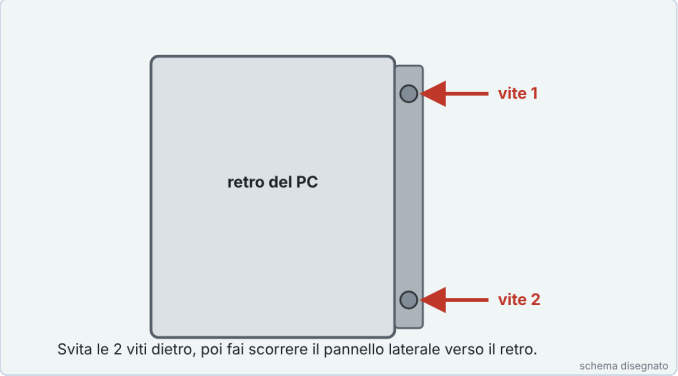


FOTO-03-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.07 Collega i cavi esterni

Collega monitor, tastiera, mouse e cavo di rete. La spina della corrente va per ultima.

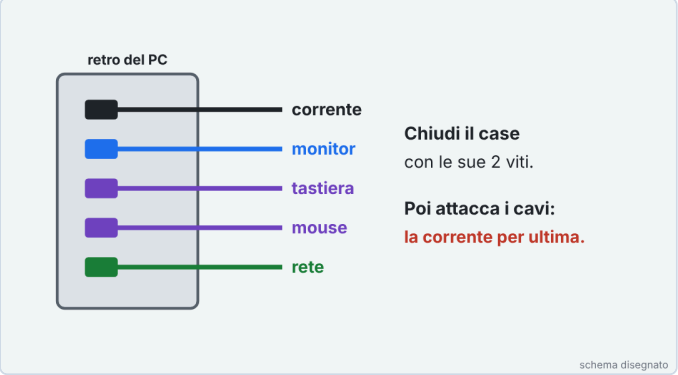


FOTO-03-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04 Accensione e BIOS

Il BIOS (Basic Input Output System: il programma che parte per primo, nei PC nuovi si chiama UEFI) dice al PC da dove partire. Oggi si parte dalla chiavetta USB.

04.01 Metti la chiavetta

Metti la chiavetta di Windows 10 in una porta USB dietro il PC.

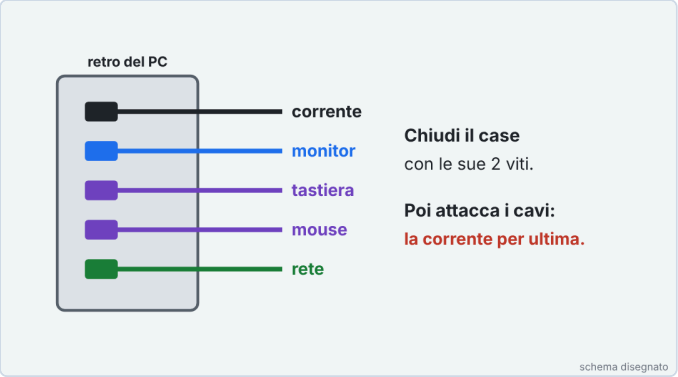


FOTO-04-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04.02 Entra nel BIOS

Premi il tasto di accensione. Subito, più volte, premi Canc (o F2). Lo schermo all'avvio dice il tasto giusto.

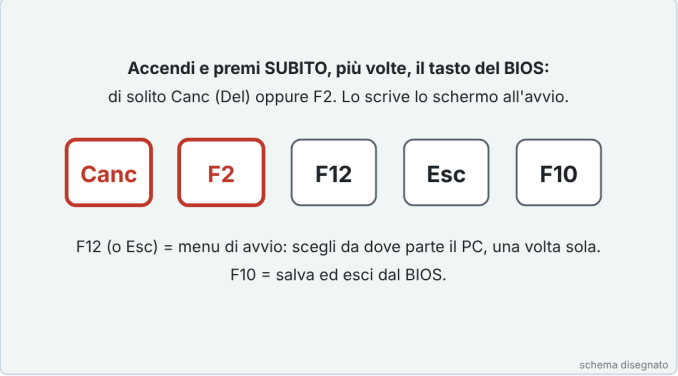


FOTO-04-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04.03 Leggi CPU, RAM e disco

Nella prima schermata leggi il nome della CPU, quanta RAM c'è e il nome del disco.

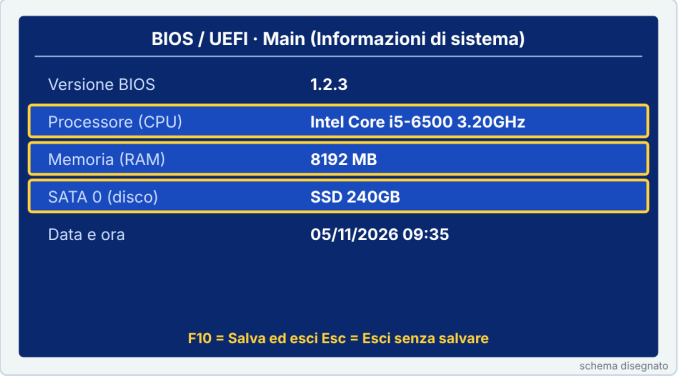


FOTO-04-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04.04 Vai nella scheda Boot

Con le frecce vai nella scheda Boot (Avvio).



FOTO-04-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04.05 Metti USB per prima

Porta USB al primo posto nell'ordine di avvio (Boot Option #1).

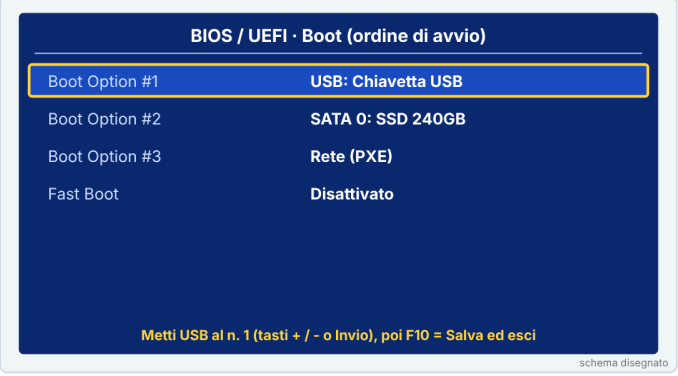


FOTO-04-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04.06 Salva ed esci

Premi F10 e conferma con Sì (Yes). Il PC riparte dalla chiavetta.



FOTO-04-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04.07 Piano B: il menu F12

Non trovi l'ordine di avvio? Spegni, accendi e premi F12 (o Esc). Scegli la riga con USB e premi Invio.

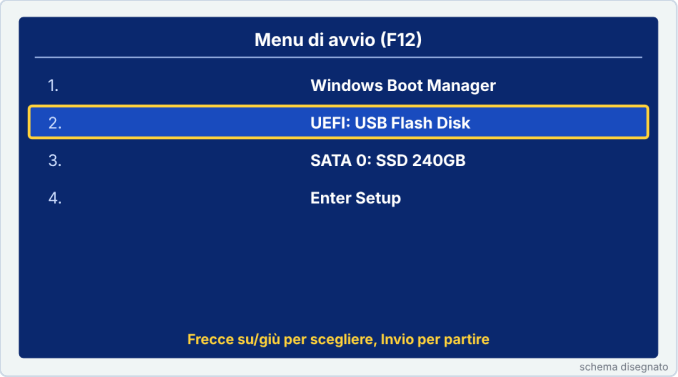


FOTO-04-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05 Installare Windows 10 da chiavetta

Il PC del banco si può cancellare tutto: è fatto per imparare. Si crea un account locale: nome e password stanno solo su questo PC.

NOTA. Windows 10 Pro a volte chiede «Configura per uso personale», poi «Account offline» e «Esperienza limitata»: sono la stessa strada senza Internet.

ATTENZIONE. Si installano solo i PC del banco, mai le postazioni della classe.

05.01 Parti dalla chiavetta

Se compare «Premi un tasto per avviare da CD o DVD», premi un tasto qualsiasi.

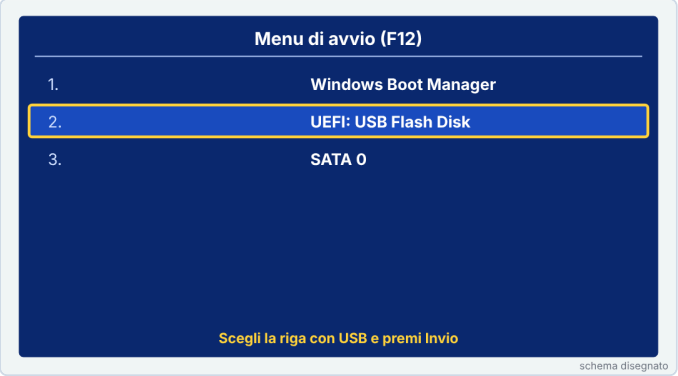


FOTO-05-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.02 Lascia la lingua italiana

Lascia Italiano nelle tre caselle e premi Avanti.

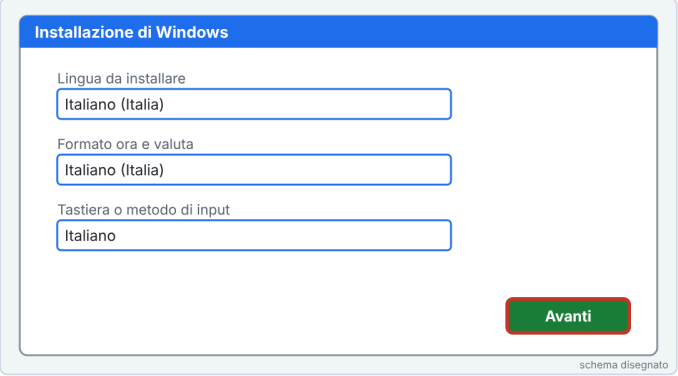


FOTO-05-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.03 Premi Installa

Premi il bottone grande Installa.

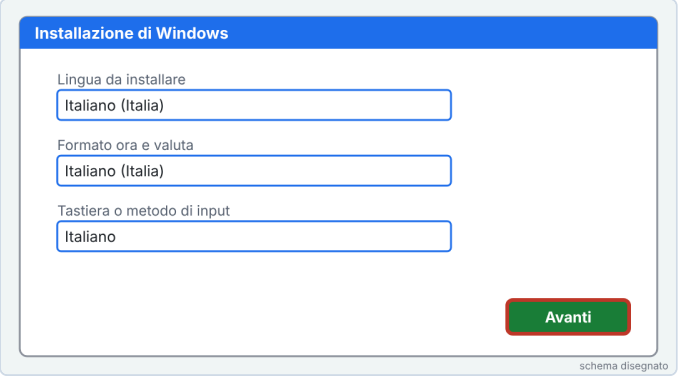


FOTO-05-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.04 Non ho un codice Product Key

In basso clicca la scritta Non ho un codice Product Key.

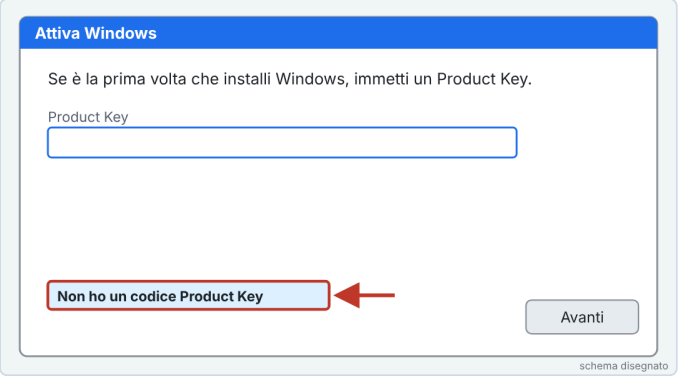


FOTO-05-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.05 Scegli l'edizione

Scegli Windows 10 Pro (o quella che dice il Professore) e premi Avanti.

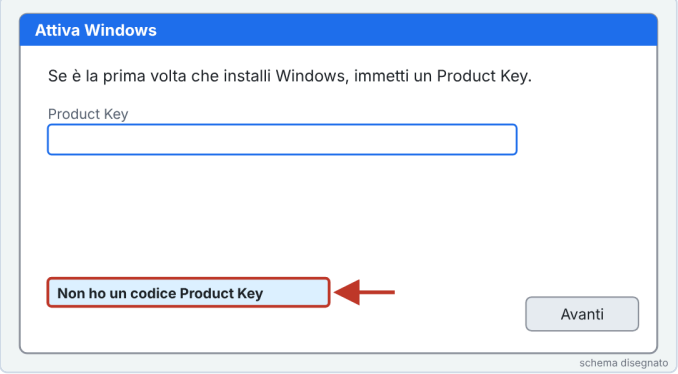


FOTO-05-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.06 Accetta la licenza

Spunta Accetto le condizioni di licenza e premi Avanti.

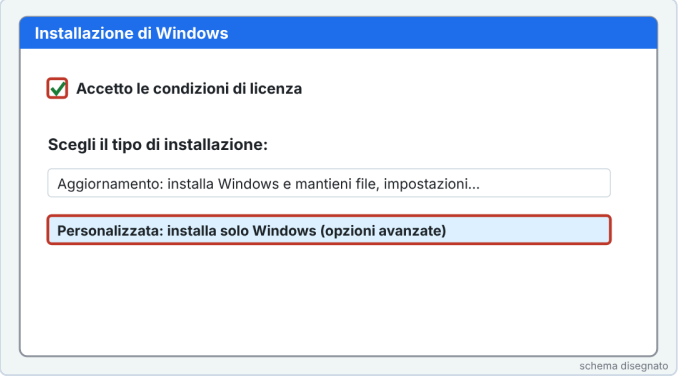


FOTO-05-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.07 Scegli Personalizzata

Clicca Personalizzata: installa solo Windows.

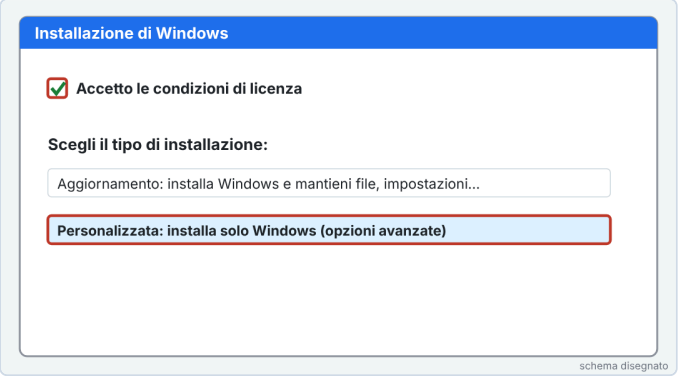


FOTO-05-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.08 Elimina le partizioni

Seleziona una partizione e premi Elimina. Rifallo finché resta solo «Spazio non allocato».

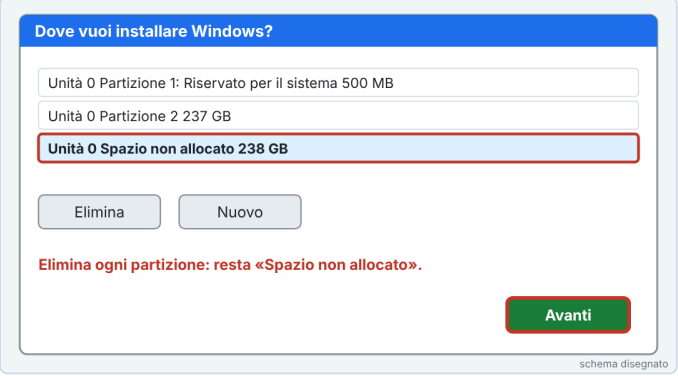


FOTO-05-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.09 Scegli lo spazio non allocato

Seleziona Unità 0 Spazio non allocato e premi Avanti.

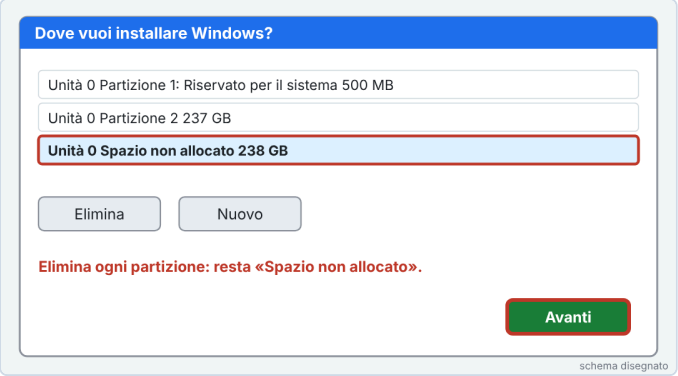


FOTO-05-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.10 Aspetta la copia

Windows copia i file e riavvia da solo (15-25 minuti). Non toccare niente.

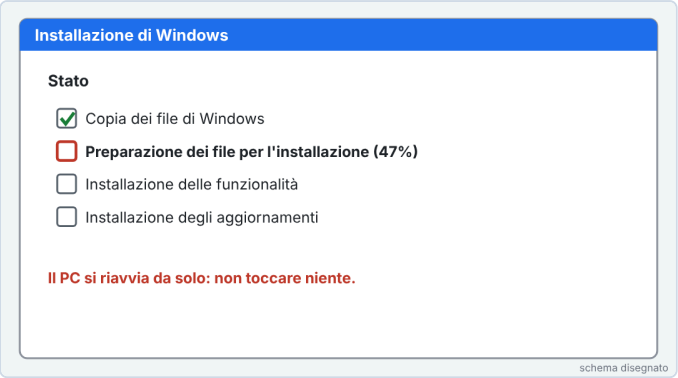


FOTO-05-10 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.11 Scegli Italia

Al primo avvio scegli Italia e premi Sì.

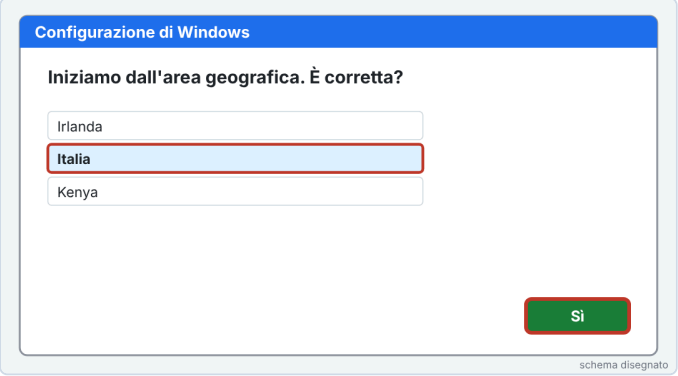


FOTO-05-11 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.12 Scegli la tastiera

Scegli la tastiera Italiano e premi Sì. Alla seconda tastiera premi Ignora.

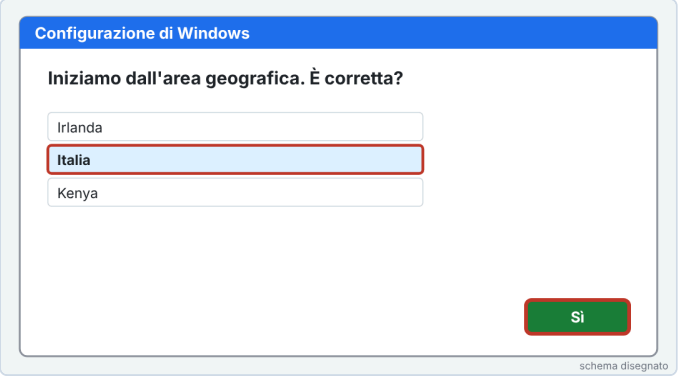


FOTO-05-12 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.13 Non ho Internet

In basso a sinistra clicca Non ho Internet.



FOTO-05-13 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.14 Configurazione limitata

Clicca Continua con configurazione limitata.



FOTO-05-14 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.15 Scrivi il nome del primo utente

Scrivi tecnico e premi Avanti. Questo primo utente è amministratore.

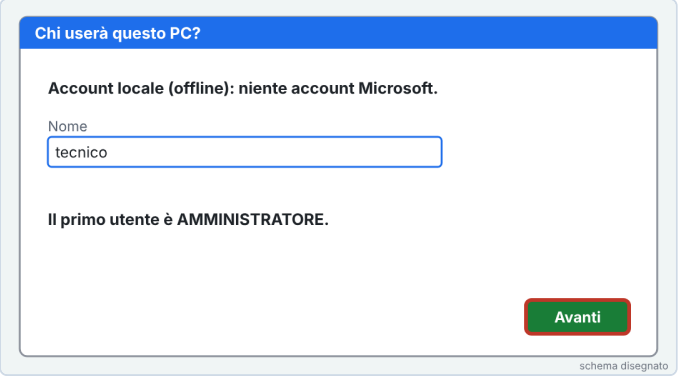


FOTO-05-15 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.16 Scrivi la password

Scrivi la password che dice il Professore, due volte. Poi scegli 3 domande di sicurezza.

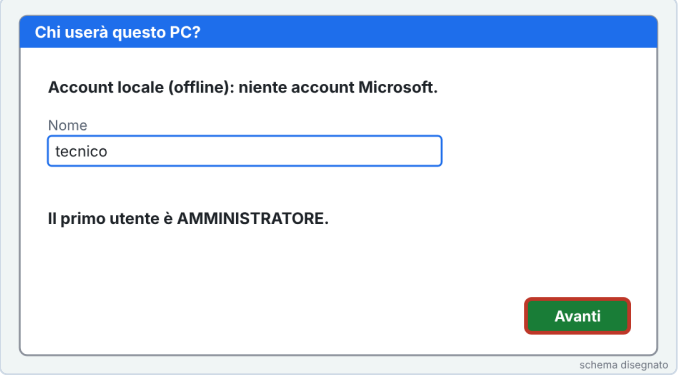


FOTO-05-16 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.17 Privacy: tutto No

Metti No a tutte le voci e premi Accetta. Poi aspetta il desktop.



FOTO-05-17 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06 Creare gli utenti admin e user1

Due utenti nuovi: admin (amministratore: può cambiare tutto) e user1 (utente standard: usa il PC ma non cambia le cose importanti). Si lavora di solito con l'utente standard: è più sicuro.

NOTA. Nell'edizione Pro la voce a sinistra si può chiamare «Altri utenti»: è lo stesso posto.

06.01 Apri Impostazioni

Clicca Start, poi l'ingranaggio Impostazioni.

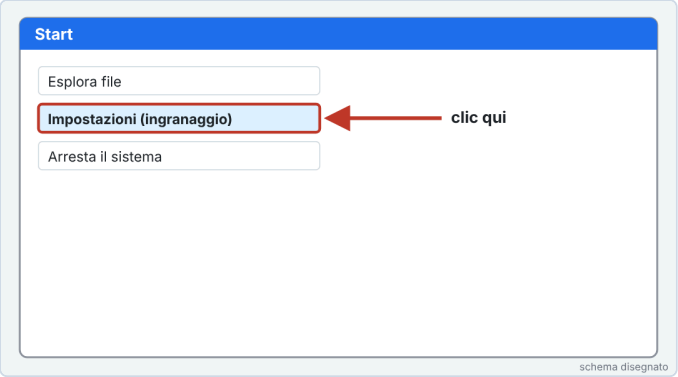


FOTO-06-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.02 Apri Account

Clicca Account.

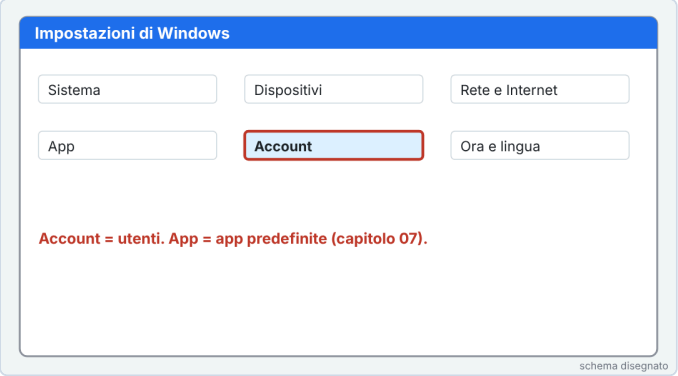


FOTO-06-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.03 Apri Famiglia e altri utenti

A sinistra clicca Famiglia e altri utenti.

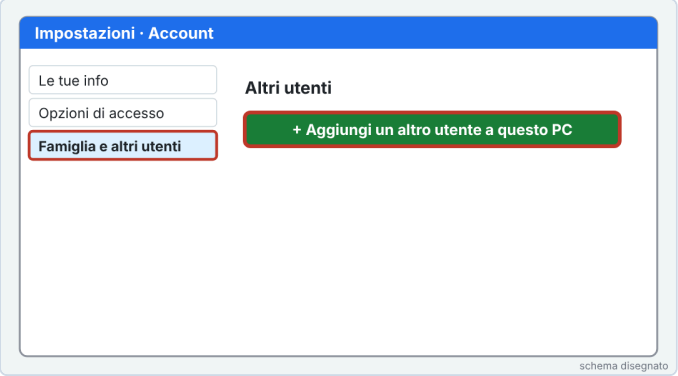


FOTO-06-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.04 Aggiungi un altro utente

Clicca Aggiungi un altro utente a questo PC.

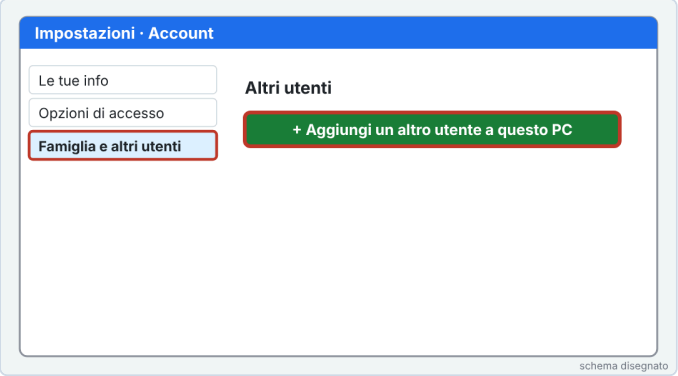


FOTO-06-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.05 Non ho le informazioni di accesso

Clicca Non ho le informazioni di accesso di questa persona.

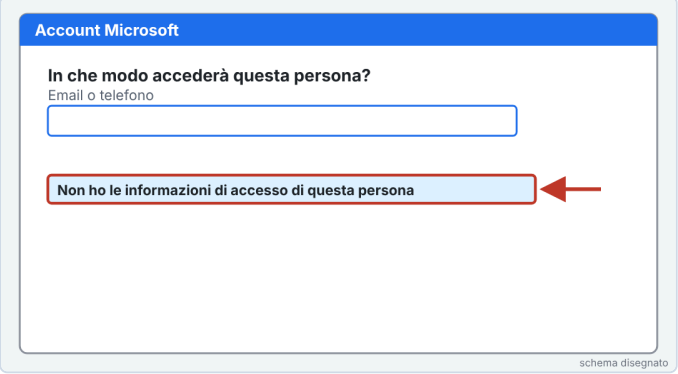


FOTO-06-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.06 Utente senza account Microsoft

Clicca Aggiungi un utente senza account Microsoft.

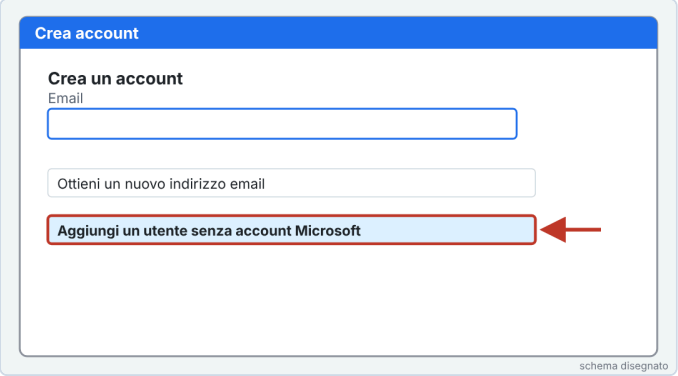


FOTO-06-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.07 Crea admin

Scrivi admin come nome. Scrivi la password del Professore due volte, poi le 3 domande. Premi Avanti.

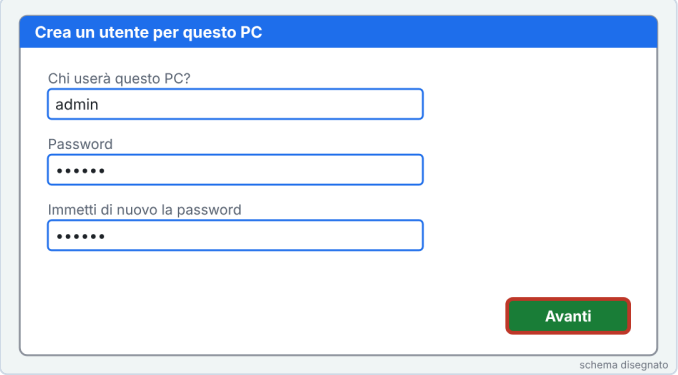


FOTO-06-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.08 Crea user1

Rifai i passi 4, 5 e 6. Scrivi user1 come nome, la password e le domande. Premi Avanti.

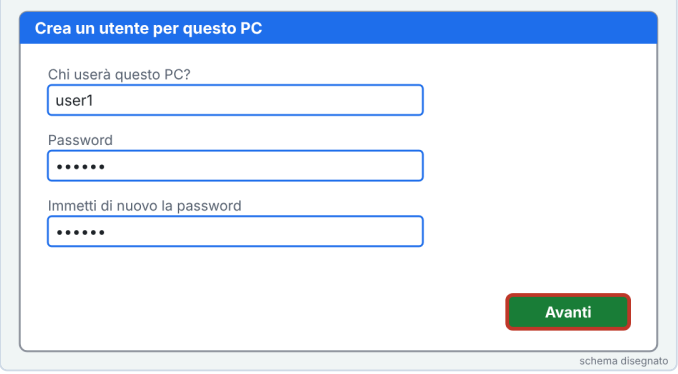


FOTO-06-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.09 Cambia il tipo di admin

Clicca admin, poi Cambia tipo di account.

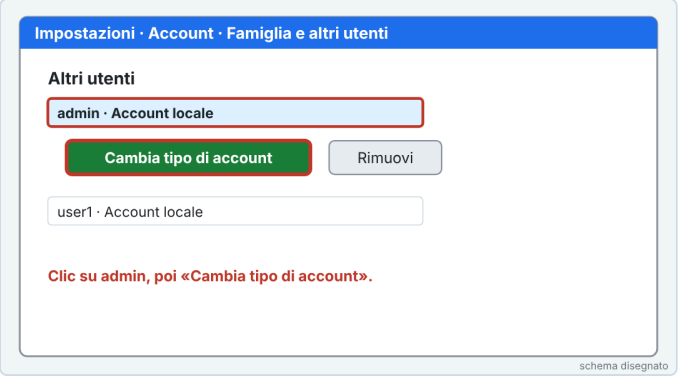


FOTO-06-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.10 Scegli Amministratore

Nella casella Tipo di account scegli Amministratore e premi OK.

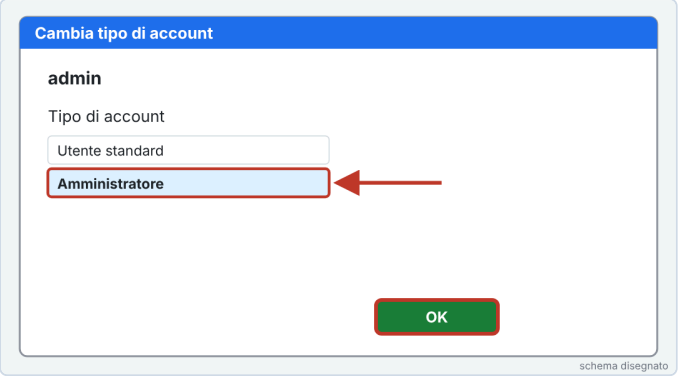


FOTO-06-10 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.11 Controlla i due utenti

Guarda l'elenco: sotto admin c'è scritto Amministratore. user1 resta Utente standard.

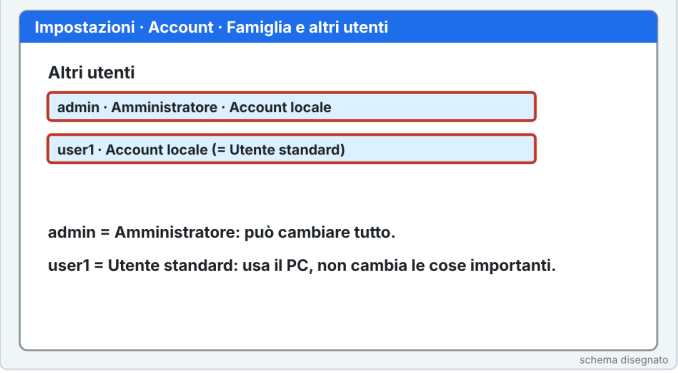


FOTO-06-11 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07 Impostazioni di base

Un tecnico sceglie il browser e vede sempre il tipo di ogni file: .txt è testo, .jpg è una foto, .exe è un programma. Un file «foto.jpg.exe» è un programma travestito: attenzione!

07.01 Chrome c'è?

Clicca Start e scrivi Chrome. Se non compare, il Professore lo installa quando c'è Internet.

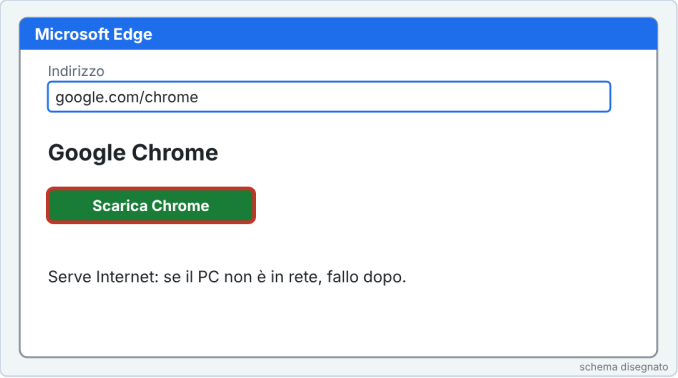


FOTO-07-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.02 Apri le app predefinite

Start, Impostazioni, App, poi a sinistra App predefinite.

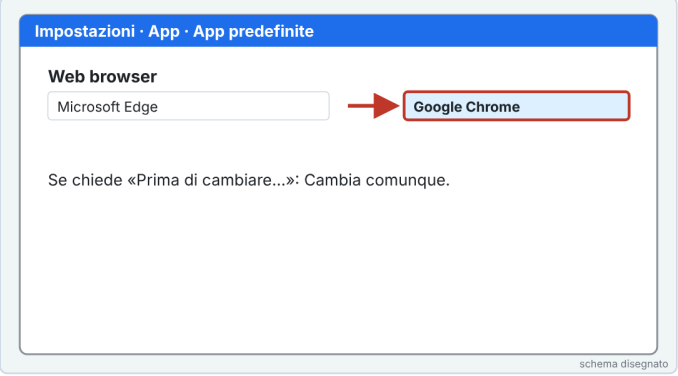


FOTO-07-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.03 Scegli Chrome

Sotto Web browser clicca il browser che c'è e scegli Google Chrome. Se chiede conferma: Cambia comunque.

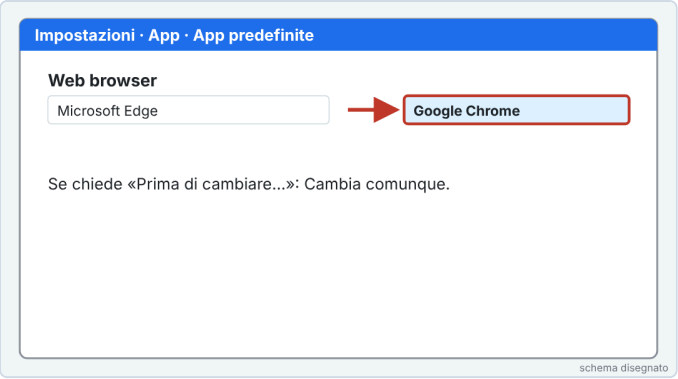


FOTO-07-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.04 Apri Esplora file

Premi insieme i tasti Windows ed E. In alto clicca la scheda Visualizza.

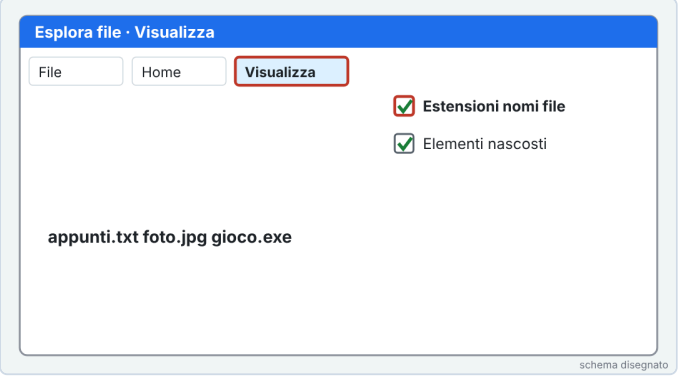


FOTO-07-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.05 Mostra le estensioni

Spunta la casella Estensioni nomi file.

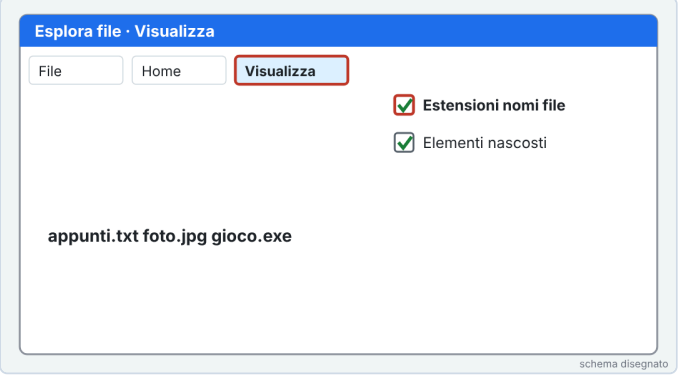


FOTO-07-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.06 Prova con un file

In Documenti fai tasto destro, Nuovo, Documento di testo. Il nome finisce con .txt? Fatto!

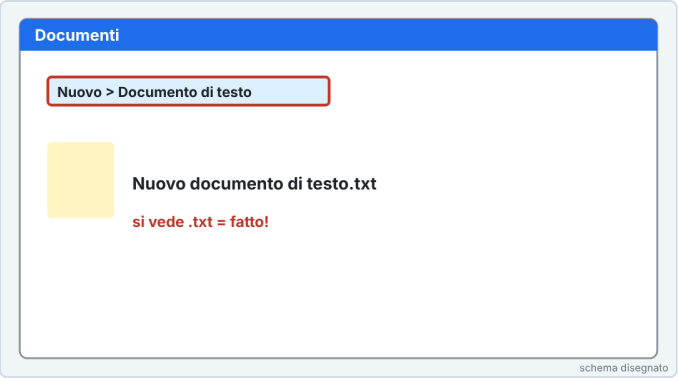


FOTO-07-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08 IP fisso e prova con il PC accanto

Ogni PC in rete ha un indirizzo IP (Internet Protocol: il «numero civico» del PC). Nella stessa rete le prime 3 parti sono uguali, l'ultima è diversa. Il vostro IP dipende dal numero del banco: guardate la tabella.

Banco	Indirizzo IP	Subnet mask	Gateway	DNS
1	`192.168.10.11`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
2	`192.168.10.12`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
3	`192.168.10.13`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
4	`192.168.10.14`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
5	`192.168.10.15`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
6	`192.168.10.16`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
7	`192.168.10.17`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
8	`192.168.10.18`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
9	`192.168.10.19`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`

NOTA. «Richiesta scaduta»? Controlla l'IP, il cavo e il firewall, poi riprova.

08.01 Trova il tuo IP

Cerca il numero del tuo banco nella tabella qui sopra. Leggi il tuo IP e quello del PC accanto.

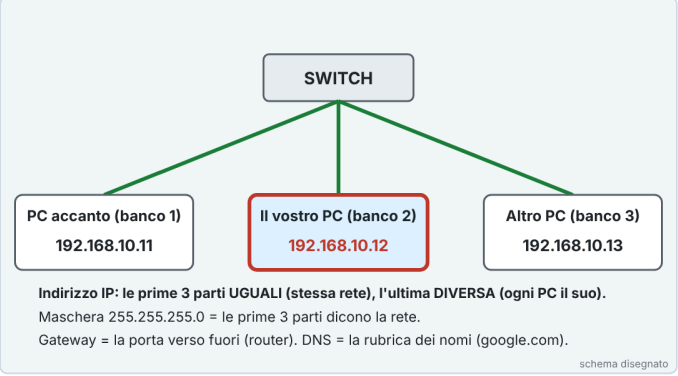


FOTO-08-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.02 Apri le connessioni di rete

Premi insieme Windows e R. Scrivi ncpa.cpl e premi Invio.

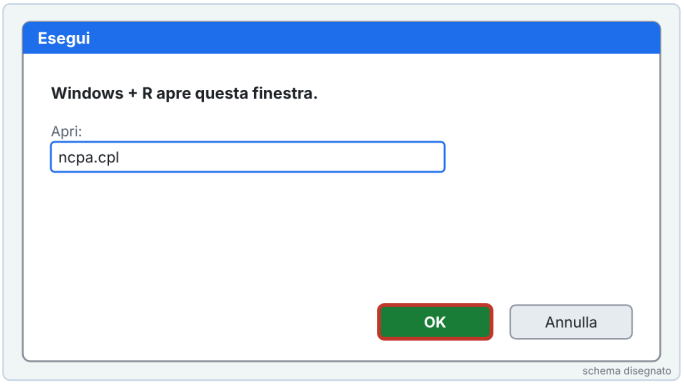


FOTO-08-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.03 Apri Ethernet

Tasto destro su Ethernet, poi Proprietà.

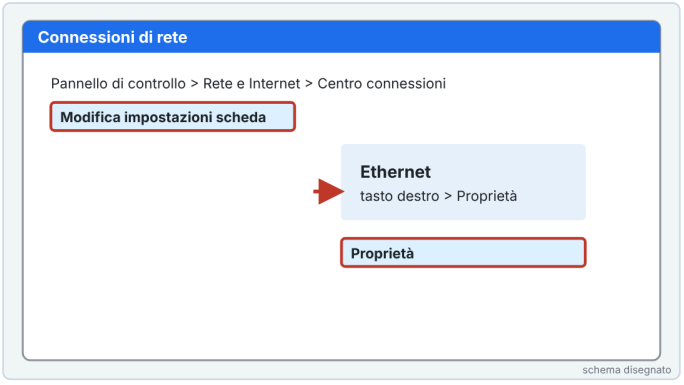


FOTO-08-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.04 Apri IPv4

Doppio clic su Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4).

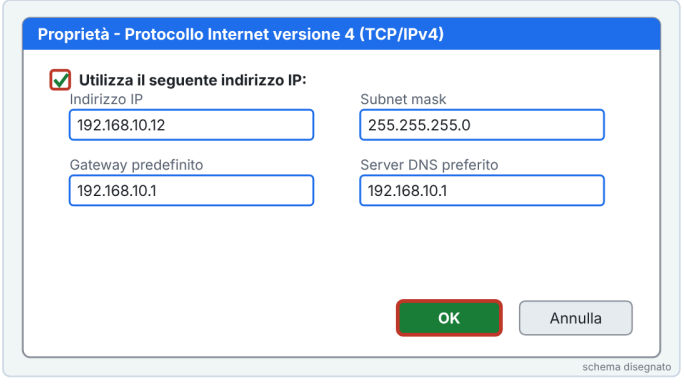


FOTO-08-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.05 Scrivi i 4 valori

Scegli Utilizza il seguente indirizzo IP. Scrivi indirizzo IP, subnet mask, gateway e DNS della tabella. Premi OK, poi OK.

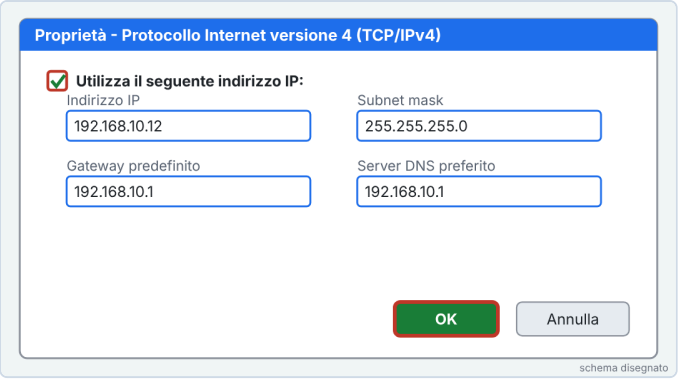


FOTO-08-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.06 Lascia passare il ping

Start, scrivi Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata. Regole connessioni in entrata: tasto destro su ogni riga «Richiesta echo - ICMPv4 in entrata», Abilita regola.

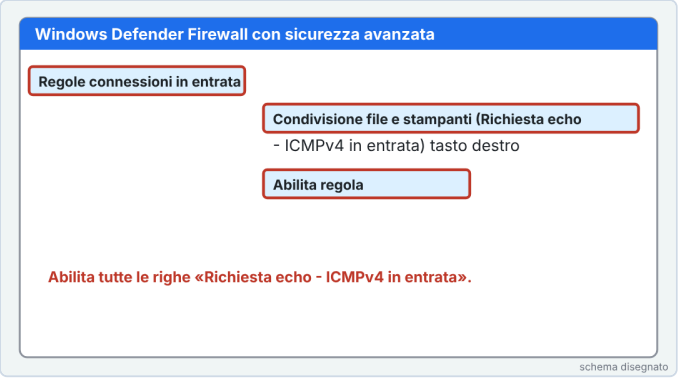


FOTO-08-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.07 Collega il cavo allo switch

Quando il Professore lo dice, collega il cavo di rete del PC allo switch.

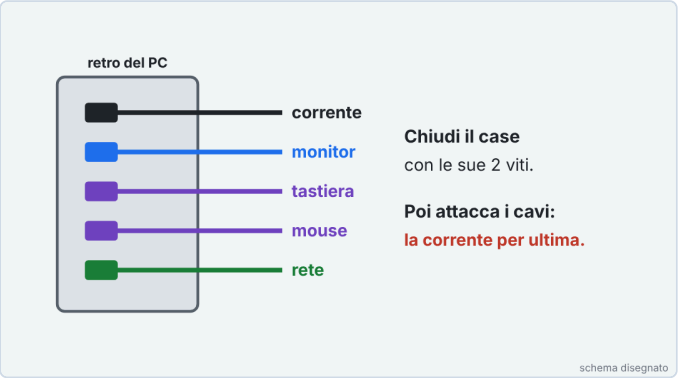


FOTO-08-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.08 Controlla il tuo IP

Start, scrivi cmd, Invio. Scrivi ipconfig e premi Invio. Leggi Indirizzo IPv4: è il tuo?

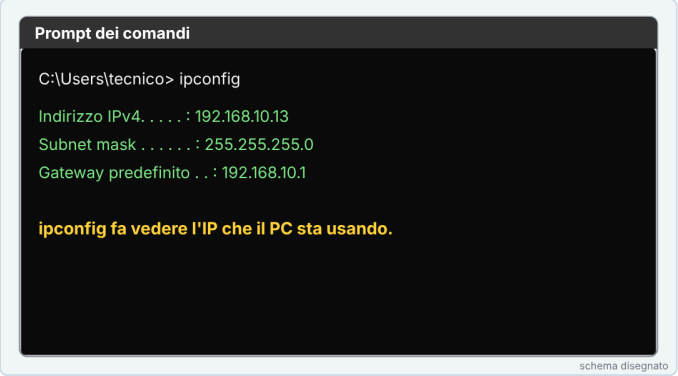


FOTO-08-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.09 Mostralo: ping al PC accanto

Scrivi ping, uno spazio e l'IP del PC accanto. Premi Invio. «Risposta da…» vuol dire che la rete funziona!



FOTO-08-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

09 Registro delle versioni

1. v1.0 (05/11/2026): prima versione: capitoli 01-08 per i ragazzi, 09 «Creazione guasti» solo docente; schemi al posto delle foto
2. v1.1 (05/11/2026): tolti i ruoli MANI e OCCHI (decisione del docente del 05/11/2026): si lavora a coppie, un PC per coppia; v1.0 dello stesso giorno: solo RAM e disco, CPU e ventola non si toccano